

基于 RK3588 的阿尔茨海默病患者智能监护设备

(不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容)

摘要

本作品针对阿尔茨海默病患者的照护痛点，设计了一套室内外双模式全场景智能监护系统。室内部分以瑞芯微 RK3588 为核心，结合 USB 摄像头、MediaPipe 和 RKNN 加速引擎，实现人脸识别身份确认、人体姿态追踪、跌倒检测、门线走失报警、久坐检测及语音提醒等功能，通过边缘 AI 实时分析患者行为。室外部分以 ESP32 为主控，集成 GPS 定位、MPU6050 加速度计、EC6150 4G 模块和独立按键，实现室外 GPS 定位跟踪、跌倒加速度检测、一键 SOS 求救、胸牌未佩戴检测，并通过 MQTT 协议接入 OneNET 云平台上报位置和报警状态，同时支持 PDU 短信发送中文报警信息至家属手机。系统通过多传感器融合策略有效降低误报率；胸牌采用低功耗设计，MPU6050 活动检测配合超时判定未佩戴，保障续航。家属可通过手机端实时查看位置、接收告警，也可通过短信远程查看位置。作品融合嵌入式技术与边缘 AI，精准适配居家和外出照护需求，为患者提供全天候安全监护。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统具备室内外双模式智能监护，核心功能如下：

(1) 室内人脸识别与骨骼追踪：通过 RetinaFace 检测人脸，mobilefacenet 提取特征，结合 MediaPipe 骨骼关键点，实现患者身份确认与持续追踪。即使患者低头、背对摄像头或遮挡脸部，系统仍通过骨骼位置锁定目标，不丢失追踪。

(2) 室内跌倒检测：综合头部下落速度、人体宽高比变化、躯干倾斜角度，采用先检测动态下落过程、再确认静态躺平的两阶段算法，避免弯腰、坐下

等正常动作误报，确认后自动录制现场视频。

(3) 门线走失报警：用户可标定门区域，当骨骼丢失且最近门重合度高时触发走失告警，并在室内切换为室外监护模式，自动启用室外胸牌。

(4) 久坐语音提醒：通过骨骼或人脸位置判断患者静止状态，结合肩髋比判定坐姿，久坐超过指定时间时通过麦克风播放语音提醒。

(5) 室外跌倒、SOS、未佩戴检测：胸牌集成了 MPU6050，跌倒时自由落体加冲击确认后蜂鸣器报警、发送中文短信、上报云平台；长按按键触发 SOS；指定时间无活动判定未佩戴并短信提醒家属。

(6) 家属短信查询位置：系统每隔指定时间会高德地图位置链接。患者家属可实时查看。

(7) 四个独立按键：分别用于切换监护/待机模式，调试模式、人脸特征采集、门线标定，操作直观。

1.2 主要技术特点

(1) 边缘 AI 实时推理：人脸检测与识别模型经 RKNN Toolkit 2 转换，部署在 RK3588 NPU 上，25fps+处理 640×480 输入，实现低延迟本地化分析。

(2) 骨骼追踪与面部识别融合：当患者背对或侧对摄像头时，面部识别可能失效，系统通过 MediaPipe 骨骼关键点持续追踪患者位置和姿态，结合周期性人脸验证，确保在遮挡场景下不丢失身份。

(3) 两阶段跌倒检测：先检测头部快速下落与宽高比急剧变化作为过程触发，再验证静态躺平姿态，严格区分正常动作与真实跌倒。

(4) 室内外模式自动切换：门线走失告警后系统自动判定患者外出，停止室内追踪并激活室外胸牌独立报警，避免室外 GPS 室内干扰。

(5) 云端互联与多通道通知：通过 OneNET MQTT 上传数据，ntfy 推送和短信双重通道确保家属及时接收告警，同时支持家属远程短信查看位置。

(6) 低功耗未佩戴自检：MPU6050 定期检测三轴变化，3 指定时间无活动判定未佩戴，自动发送提醒短信，解决认知障碍患者忘记佩戴设备的普遍问题。

1.3 主要性能指标

指标项	数值
室内人脸检测帧率	≥25fps (640×480)
人脸识别相似度阈值	进入追踪 0.28-0.45 (动态阈值)
跌倒检测确认时间	2 秒，告警后自动录像 4 秒前后
GPS 定位精度	5-10 米 (开阔环境)
4G 短信发送成功率	≥95% (测试 10 次)
胸牌未佩戴检测超时	指定时间
MQTT 上报间隔	10 秒 (位置变化>10 米或 60 秒强制)
室内追踪骨骼丢失容忍	正常 22 帧 (≈1.5 秒)，跌倒时 450 帧
门线走失告警延迟	骨骼丢失后 10 帧
视频录制分辨率	640×480@15fps, MJPG
续航	胸牌连续工作约 30 小时+

1.4 主要创新点

多模态追踪锁定技术：将 MediaPipe 骨骼追踪与周期性人脸验证结合，即使患者背对、侧对或面部部分遮挡，系统仍能通过骨骼位置持续锁定患者身份，解决了传统人脸识别在非正面场景下失效的痛点。

室内外模式智能联动：通过门线丢失自动切换室内/室外监护模式，室内追踪丢失后立即启用室外胸牌定位与报警，实现无缝衔接。

未佩戴智能检测与警示：利用 MPU6050 加速度变化率结合超时判断，自动识别患者取下胸牌并短信提醒家属，直击认知障碍患者常忘记佩戴设备的核心问题。

家属零门槛远程查询：家属通过短信即可获得患者位置高德地图链接，无需安装任何复杂 App，特别适合不擅长智能手机的老年家属使用

多级协同的闭环追踪机制：系统将室内骨骼追踪、门线状态、室外 GPS 定位三级数据通过云平台关联，形成“在家→靠近门→出门→室外定位”的完整追踪链条。当室内检测到患者靠近门区域时提前预警，出门后自动切换胸牌定位并向家属推送轨迹。这一机制实现了从行为预判到实时定位的闭环，解决了传统监护系统“室内无定位、室外无监控”的割裂问题，是云边端协同架构的典型应用。

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!

AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!



AI赋能设计，设计点亮AI！ AI for Design & Design for AI!



图 2

系统整体框图如图 1，图 2 所示。系统由两个独立硬件节点组成：室内监护节点和室外可穿戴胸牌。室内节点以瑞芯微 RK3588 为核心，通过 USB 摄像头采集患者视频，利用 RKNN 加速引擎实现人脸检测、骨骼关键点提取与跌倒姿态分析；7 寸 HDMI 屏幕实时显示监护界面与预警信息；USB 扬声器用于久坐时语音提醒；2.4G 自定义便携按键用于模式切换、特征采集和门线标定；WiFi 模块负责连接互联网。室外胸牌以 ESP32 为主控，集成 GPS 模块实现定位，MPU6050 进行加速度跌倒检测，Air70E 4G 模块用于 MQTT 数据上报和 PDU 短信发送，蜂鸣器在跌倒或 SOS 时本地报警。两节点通过 OneNET 云平台间接联动：室内节点的跌倒/走失/久坐告警经 ntfy 推送至家属手机；室外节点的位置和跌倒/SOS/未佩戴告警经 MQTT 上传云平台并同时发送短信。家属还可通过短信远程查询患者当前位置，系统自动回复高德地图链接。整体形成室内外互补、云边协同的全场景监护方案。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

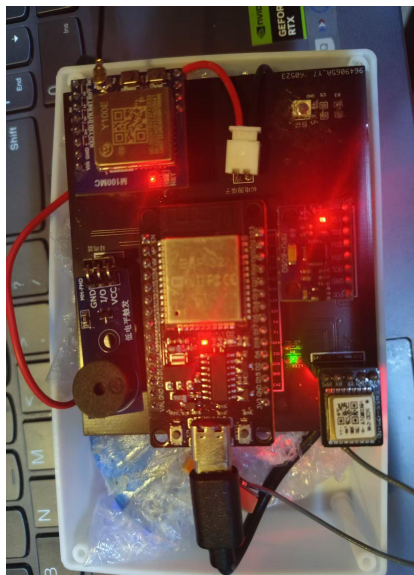


图 3

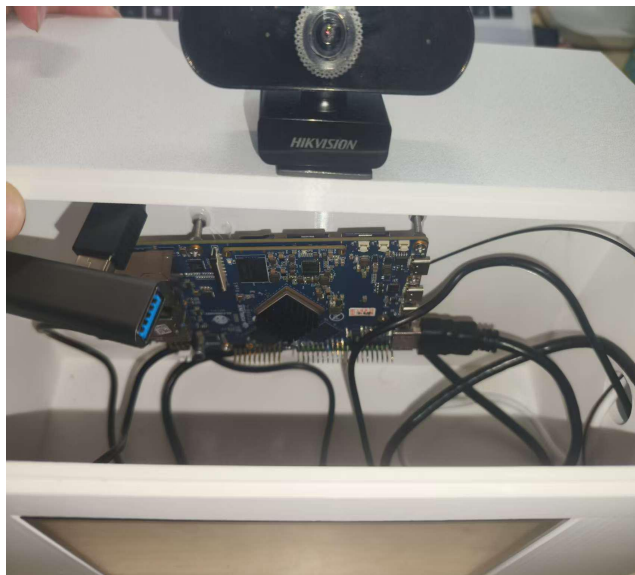


图 4

系统硬件由室内监护节点（图 4）和室外胸牌（图 3）两大部分组成。

室内监护节点以瑞芯微 RK3588 SoC 为核心，内置 NPU 提供 6TOPS 算力。外接设备包括：

- 1: USB 2.0 摄像头（ 640×480 ，25fps），用于实时视频采集；
- 2: 7 英寸 HDMI 显示屏（ 1024×600 ），用于显示监护界面、告警信息和门线标定；
- 3: USB 扬声器（麦克风一体），用于久坐语音提醒；
- 4: 2.4G 无线自定义便携按键（共四个按键，通过 2.4G 接收器连接开发板 USB），分别用于切换监护/待机模式、进入调试模式、触发人脸特征采集、启动门线标定；
- 5: WiFi 模块（板载或外接），用于连接互联网，实现 ntfy 推送和 MJPG 视频流服务。

所有外设和开发板共同封装在 3D 打印外壳内，外壳正面开窗露出屏幕和摄像头，侧面预留扬声器出声孔和按键接收器安装位，底部设置散热孔。

室外胸牌以乐鑫 ESP32 为主控芯片，采用自研 PCB 底板，集成以下模块：

- 1: GPS 北斗定位模块，通过 UART2 与 ESP32 通信，用于实时定位；
- 2: 3 轴加速度计/陀螺仪 MPU6050，通过 I2C 总线连接，用于跌倒检测和活动判断；
- 3: 合宙 Air70E 4G 模块（基于 EC6150 芯片），通过 UART1 与 ESP32 连接，负责 MQTT 数据上报、短信收发；
- 4: 有源蜂鸣器（通过 NPN 三极管驱动），用于跌倒或 SOS 本地报警；
- 5: 独立按键，支持短按测试蜂鸣器、长接触发 SOS 告警；
- 6: 3.7V/2000mAh 锂电池，经 IP5306 充电管理芯片供电。

以上所有元器件焊接在 PCB 上，整机装入 3D 打印外壳，外壳正面预留按键孔和 LED 指示灯窗口，侧面留有蜂鸣器出声口和 Micro USB 充电口，背面设有挂绳孔或夹扣，便于患者佩戴。

两节点之间不直接电气连接，通过 OneNET 云平台实现数据联动。

2.2.2 机械设计介绍

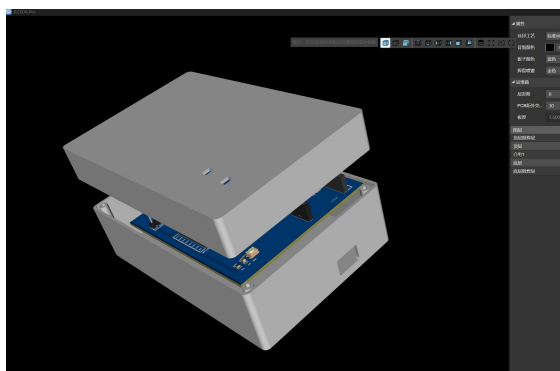


图 5

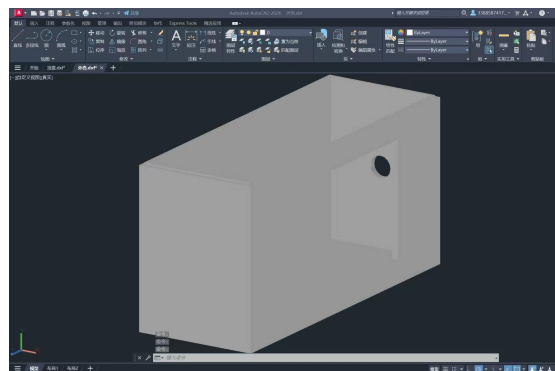


图 6

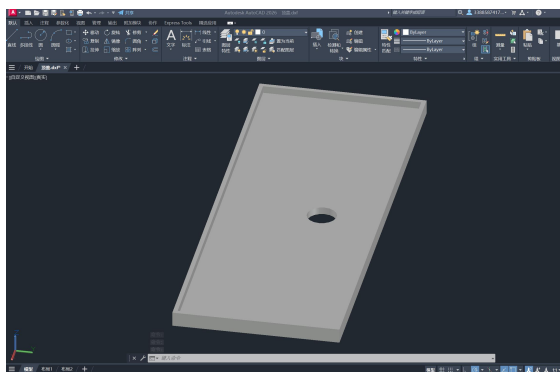


图 7

系统机械结构包含胸牌外壳（图 5）和 RK3588 室内终端外壳（图 6，图 7），均采用 PLA 材料 3D 打印成型，尺寸由 CAD 建模与实物测量得到。

胸牌采用上下合盖式防护壳体，实测尺寸 125mm×83mm。上盖开设有 4mm×3mm 按键孔供天线引出，下壳侧面开设 12mm×8mm USB 充电槽。壳体内部预留 PCB 定位柱与电池限位仓，背部设计挂绳结构，便于佩戴。

室内终端外壳为上下分体式结构，整体尺寸 297mm×112mm。顶盖厚度 10mm，板面预留外设避让窗口，不遮挡摄像头、HDMI、USB 等接口。底座内部设有固定支撑柱限位安装开发板，底部预留大面积散热镂空孔，侧边开设电源口、网口、USB 口出线槽。顶盖与底座通过卡扣锁紧装配，兼顾防护性、散热性与外设拓展性。

2.2.3 电路各模块介绍

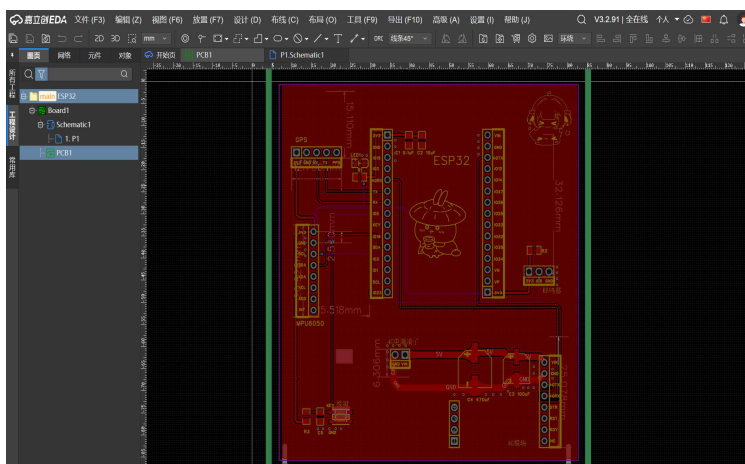


图 8

胸牌 PCB 采用双层板设计，尺寸 74.42mm × 84.20mm，主控为 ESP32-WROOM-32 通过 AMS1117-3.3V 稳压供电。板载六大电路模

块：

- 1: ESP32 最小系统模块：AMS1117-3.3V 稳压供电，负责逻辑调度与外设控制。
- 2: GPS 定位模块（ATGM336H）：3.3V 供电，串口 2 连接（GPS_RX=GPIO16，GPS_TX=GPIO17），采集北斗/GPS 坐标。
- 3: 姿态检测模块（MPU6050）：3.3V 供电，I2C 连接（SDA=GPIO21，SCL=GPIO22），用于跌倒和未佩戴检测。
- 4: 4G 通信模块（Air70E）：锂电池直供（3.4~4.2V），串口 1 连接（MODEM_RX=GPIO4，MODEM_TX=GPIO13，波特率 115200），实现 MQTT 数据上报和 PDU 中文短信。

5: 声光报警电路: SOS 按键接 GPIO18 (上拉低电平触发), 蜂鸣器接 GPIO5 (S8050 三极管驱动)。

6: 电源管理: Micro USB 5V/1A 充电输入, 经 IP5306 管理锂电池充放电, 输出 3.3V (LDO) 和 5V 升压分别为外设和 4G 模块供电。

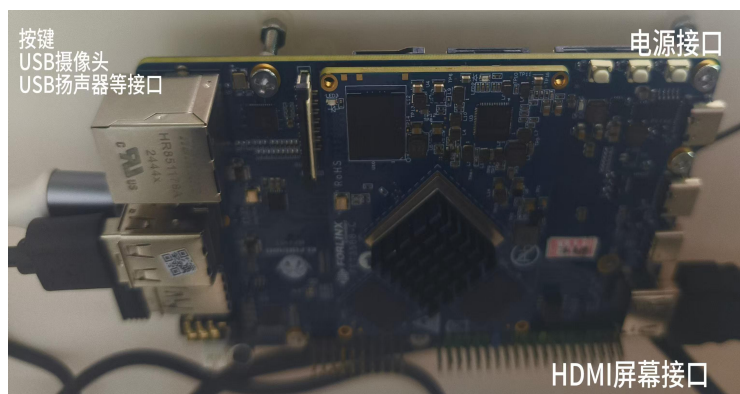


图 9

该图为 RK3588 正面图

RK3588 采用现成开发板, 板载 RK3588 SoC、4GB LPDDR4X、32GB eMMC, NPU 算力 6TOPS。通过外部接口连接以下外设:

HDMI 接口: 连接 7 寸屏幕, 实时显示监护界面。

USB 3.0 接口: 连接 USB 摄像头, 采集患者视频。

USB 2.0 接口: 连接 USB 麦克风, 用于久坐语音提醒。

USB 接口 (2.4G 接收器): 无线连接便携自定义按键, 实现模式切换与功能触发。

USB 接口 (2.4G 接收器): 无线连接鼠标, 便于门线的绘制

WiFi 模块 (板载 M.2 接口): 连接互联网, 实现 ntfy 推送和 cloudflared 隧道。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

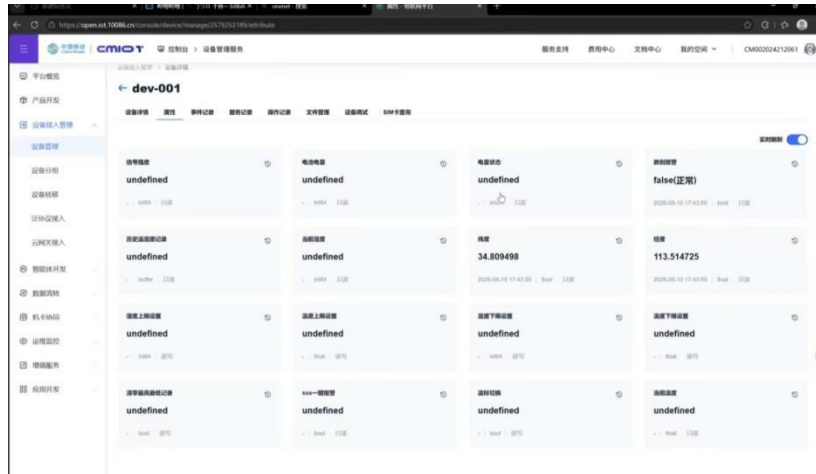


图 10

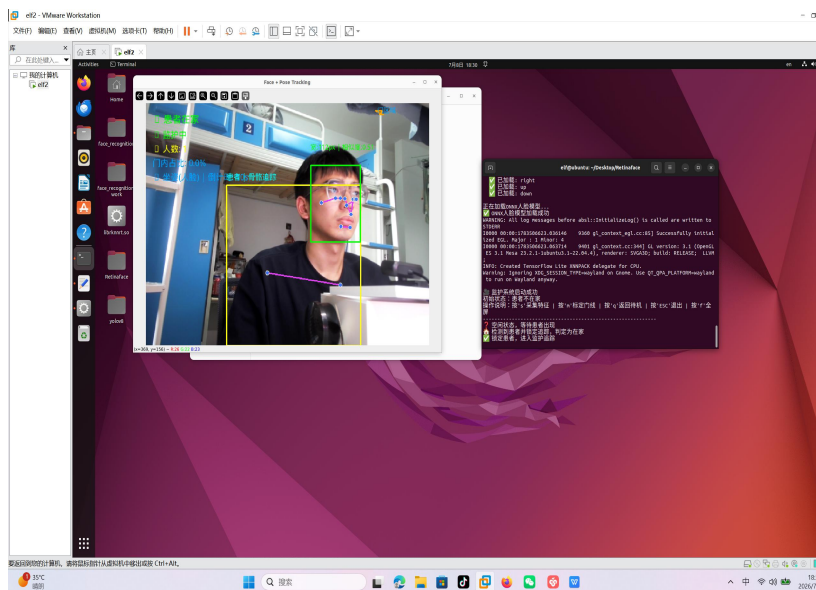


图 11

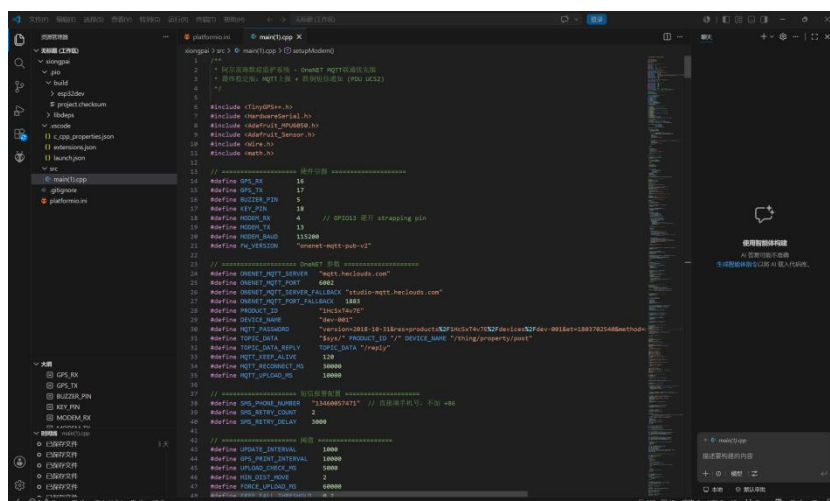


图 12

系统软件分为三层：室内边缘计算层(图 11)、室外终端层（图 12）和云平台层（图 10）。室内层部署在 RK3588 Linux 系统上，使用 Python 语言编写，核心依赖 RKNN Lite、MediaPipe、OpenCV 等库，负责视频采集、人脸识别、骨骼追踪、跌倒检测、门线计算和语音播报，并通过多线程提供 HTTP 视频文件下载服务和 MJPG 实时流服务。室外层部署在 ESP32 上，使用 Arduino 框架，通过状态机管理 GPS 定位、加速度跌倒检测、按键交互、MQTT 数据上报和 PDU 短信发送，实现独立于室内节点的户外监护。云平台层选用 OneNET IoT 平台，通过 MQTT 协议接收胸牌上报的位置与报警数据，同时为家属提供 ntfy 推送和短信通知服务，实现远程监控与历史追溯。

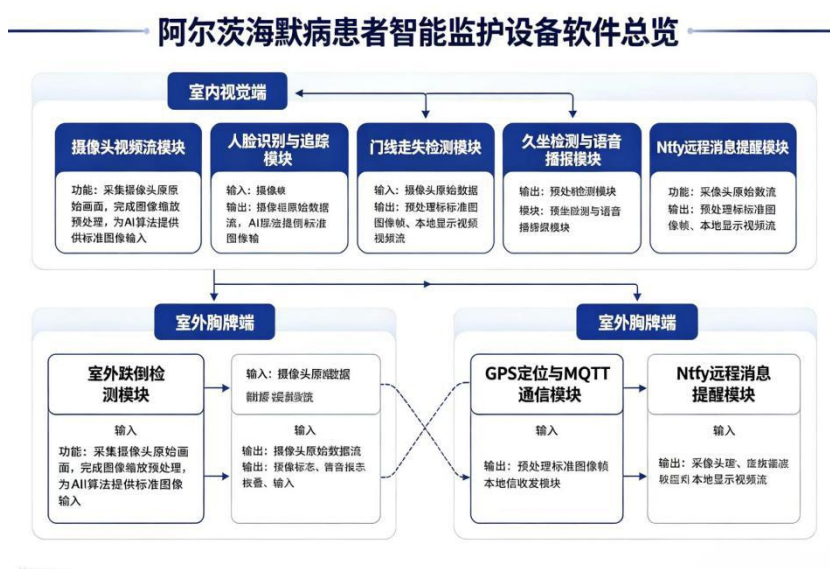


图 13

2.3.2 软件各模块介绍

本系统为阿尔茨海默病患者智能监护设备，软件分为室内视觉端与室外胸牌端，自上而下分层设计，各模块独立解耦。每个模块包含流程逻辑、输入、输出变量，室内端新增摄像头视频流、Ntly 消息推送模块，完整实现监测、告警、远程提醒功能。

一、室内端底层采集：摄像头视频流模块

- 1.功能：采集摄像头原始画面，完成图像缩放预处理，为 AI 算法提供标准图像输入，同时输出本地可视化画面。
- 2.流程：初始化摄像头→持续采集图像帧→统一缩放至推理尺寸→分发图像至各视觉检测模块；摄像头断连自动重试。
- 3.输入：摄像头原始数据流
- 4.输出：预处理标准图像帧、本地显示视频流

二、室内视觉核心：人脸识别与追踪模块

- 1.功能：识别人脸、比对身份、持续追踪患者，为所有室内行为检测提供目标主体。
- 2.流程：每 2 帧取视频流图像→RKNN 人脸检测→提取特征与特征库比对→匹配合格且骨骼位置对应则锁定目标→卡尔曼滤波平滑坐标；连续多帧匹配失效则退出追踪。
- 3.输入：预处理图像、人体骨骼坐标、人脸特征库
- 4.输出：追踪状态、患者归一化坐标、人脸匹配相似度

三、室内视觉核心：室内跌倒检测模块

- 1.功能：基于骨骼关键点识别跌倒，过滤弯腰、下蹲等误动作。
- 2.流程：读取骨骼数据→计算体态、头部速度、躯干角度→多帧校验跌倒特征→确认跌倒后输出告警信号，同步推送 Ntly 消息。
- 3.输入：骨骼关键点、头部运动历史数据
- 4.输出：跌倒告警标志、告警时间戳、Ntly 推送触发指令

四、室内视觉核心：门线走失检测模块

- 1.功能：监测患者是否走出家门警戒区域，触发走失预警。

2.流程：监测骨骼目标丢失状态→计算人体框与门口区域重叠率→判定出门后激活告警，推送 Ntfy 提醒，标记离家状态。

3.输入：人体检测框坐标、家门多边形区域数据

4.输出：走失告警状态、患者居家标记、Ntfy 推送触发指令

五、室内视觉核心：久坐检测与语音播报模块

1.功能：监测长时间静坐，超时语音提醒活动。

2.流程：患者居家状态下统计人体位移→位移极小且为坐姿则累计计时→满 30 秒播放语音提醒，推送 Ntfy 健康提示；患者走动自动清零计时。

3.输入：人体位置坐标、肩髋体态比例、头部高度

4.输出：久坐告警标志、语音播放指令、Ntfy 推送触发指令

六、室内顶层交互：Ntfy 远程消息提醒模块

1.功能：统一接收跌倒/走失/久坐告警，推送消息至监护人手机。

2.流程：监听各视觉模块告警信号→拼接告警内容、时间→调用 Ntfy 接口推送；推送失败自动重试 2 次。

3.输入：各类室内告警触发信号、告警文本信息

4.输出：消息推送成功状态

七、室外胸牌端：室外跌倒检测模块

1.功能：依靠加速度传感器识别户外跌倒行为。

2.流程：读取 MPU6050 三轴加速度→计算合成加速度→失重+冲击双重条件判定跌倒→触发蜂鸣、MQTT 上报、短信请求；姿态波动自动清零误判。

3.输入：三轴加速度 ax、ay、az 原始数据

4.输出：跌倒状态、蜂鸣控制信号、MQTT/短信上报指令

八、室外胸牌端：GPS 定位与 MQTT 通信模块

1.功能：4G 联网获取 GPS 坐标，定时向云端上报患者位置与跌倒状态。

2.流程：上电初始化 4G 网络→建立 MQTT 服务连接→每 10 秒/位移超 2 米上报经纬度；无云端应答自动重连。

3.输入：GPS 经纬度、室外跌倒告警标志

4.输出：数据发布成功标记、设备在线状态

九、室外胸牌端：短信收发模块

- 1.功能：监护人短信查询位置，设备自动回复带地图链接的定位短信。
- 2.流程：监听 4G 短信指令→读取 GPS 数据→定位有效则转换坐标系回复地图链接；定位异常回复等待提示，发送失败最多重试 2 次。
- 3.输入：短信指令、GPS 坐标、监护人手机号
- 4.输出：短信发送指令、发送成功标记

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 14



图 15



图 16



图 17

图 14，图 15 为室内监护系统图，RK3588 核心板安装在 3D 打印外壳内，正面露出 7 寸 HDMI 屏幕（实时显示监护界面）、USB 摄像头（采集患者视频）和 USB 麦克风（语音提醒）。2.4G 便携按键通过无线接收器连接至 USB 口，整体结构紧凑，接口清晰。

图 16，图 17 则为室外胸牌实物照片。胸牌采用 3D 打印白色外壳，尺寸 $65 \times 45 \times 18\text{mm}$ 。正面设有 SOS 按键和 LED 指示灯，侧面有蜂鸣器出声孔和 Micro USB 充电口。内部集成 ESP32 主控、GPS 模块、MPU6050 和 4G 模块，通过挂绳佩戴。两套子系统共同构成室内外全场景监护方案。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；

室外胸牌端机械成果详见图 5，胸牌采用 3D 打印 PLA 上下合盖壳体，实测尺寸 $125\text{mm} \times 83\text{mm}$ ，上盖开设按键孔与天线引出孔，下壳侧边预留 USB 充电槽，内部设有 PCB 定位柱与电池限位仓，背部挂绳结构满足便携佩戴需求。

室内 RK3588 端机械成果详见图 6，图 7，终端外壳为上下分体式结构，整体尺寸 $297\text{mm} \times 112\text{mm}$ ，顶盖预留外设避让窗口，底座内设固定支撑柱限位安装开发板，底部大面积散热镂空孔保证长时间运行稳定，侧边开设电源、网口、USB 口出线槽，卡扣式锁紧装配兼顾防护性与拓展性。

3.2.2 电路成果；（实物照片）

室外胸牌端电路成果详见图 8，PCB 采用双层板设计，尺寸 $74.42\text{mm} \times 84.20\text{mm}$ ，集成 ESP32-WROOM-32 主控、ATGM336H GPS 模块、MPU6050 姿态传感器、Air70E 4G 通信模块、SOS 按键与蜂鸣器声光报警电路，以及 IP5306 电源管理模块，各模块 GPIO 与代码定义完全对应。

室内 RK3588 端电路成果详见图 9，采用现成开发板（如友善之臂

NanoPC-T6)，板载 RK3588 SoC、4GB LPDDR4X、32GB eMMC，通过 HDMI 连接 7 寸屏幕，USB3.0 连接摄像头，USB2.0 连接麦克风与 2.4G 无线按键接收器，WiFi 模块联网，12V DC 供电，各外设即插即用。

3.2.3 软件成果；（界面照片）

室外胸牌端软件成果详见图 12，胸牌基于 Arduino 框架编写，代码封装 GPS 解析、MPU6050 读取、4G AT 指令、MQTT 通信和 PDU 短信发送等功能，采用状态机设计，通过 VSCode 平台开发与编译，实现定位、跌倒检测、按键交互、云上报与短信告警等完整逻辑。

室内 RK3588 端软件成果详见图 11，系统运行在 Linux 环境下，主程序基于 Python 3.10 开发，利用 RKNN Lite 进行 NPU 加速推理，MediaPipe 提取骨骼关键点，OpenCV 处理视频流。主循环以 15fps 处理人脸检测与追踪，多线程并行运行 MJPG 流服务器、HTTP 视频文件服务器和 TTS 语音播报模块，实时显示监护界面。

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

室外胸牌功能（图 18、19、20）：

跌倒检测：模拟跌倒 10 次，均触发蜂鸣器 3 秒报警并自动发送中文短信至家属手机，短信内容包含当前位置高德地图链接，测试成功率 100%。

SOS 求救：长按按键超过 1 秒，触发蜂鸣器 3 秒报警，同时发送 SOS 求助短信，短信中包括 GPS 定位，并上报云平台，响应时间小于 2 秒。

胸牌脱落提醒：将胸牌静止放置 30 秒后，自动触发未佩戴检测，通过 4G 发送提醒短信至家属手机，测试 10 次均成功发送。

GPS 定位：根据患者是否在室外确定发送频率，实时发送患者定位，水平定位误差小于 30 米，移动时经纬度实时更新



图 18



图 19



图 20

室内端 ntfy 推送（图 21）：当室内发生跌倒、走失或久坐事件时，系统通过 ntfy 服务向家属手机推送实时通知。图中展示了一次走失告警的推送内容，包含时间戳和告警类型，推送延时小于 2 秒。

室内端功能（图 22、23、24）：

人脸识别与人体追踪（图 22）：系统可稳定识别患者人脸并锁定追踪，静态正面识别准确率大于 95%，即使在背对或侧对时仍能通过骨骼持续追踪，不丢失身份。

跌倒检测（图 23）：多次模拟跌倒动作，全部触发 2 秒确认并报警，界面显示红色“患者跌倒！”横幅，同时自动录制现场视频。弯腰、坐下等正常动作未出现误报。

走失报警（图 24）：患者走出标定门区域后，骨骼丢失 10 帧内触发走失告警，界面全屏显示“患者走失告警”，同时自动判定患者外出并切换室外监护模式。



图 21

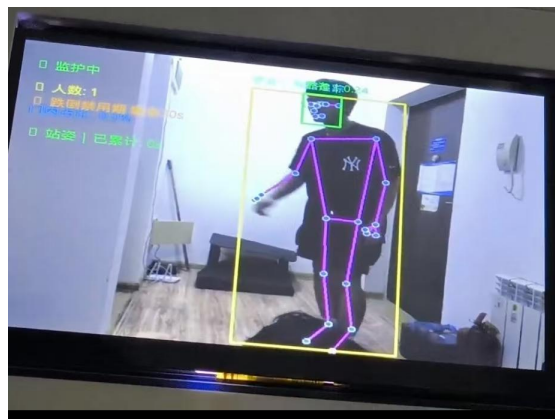


图 22



图 23



图 24

第四部分 总结 可扩展之处

1. AI 升级：可替换更轻量级的姿态估计模型，降低 CPU 占用；添加活体检测提升安全性。
2. 功耗优化：采用 GPS 唤醒策略，仅运动时开启 GPS，延长续航；加入太阳能充电。

- 3.多节点协同：支持多摄像头全屋覆盖，形成轨迹热力图；家属 App 可管理多位患者。
- 4.跌倒检测完善：加装气压计辅助确认跌落，融合红外或毫米波雷达降低误报。
- 5.语音交互增强：接入智能音箱实现双向通话，提升患者孤独感缓解效果。

4.2 心得体会

本项目历时三个月，从需求分析到最终联调，团队成员收获颇丰。RK3588 端的 NPU 加速是第一道难关。将训练好的 RetinaFace 和 ArcFace 模型通过 RKNN Toolkit 转换为可执行格式时，遇到精度下降和推理错误，通过调整量化策略、输入格式和后处理代码逐步解决。MediaPipe 在 RK3588 上 CPU 负载较高，通过降低模型复杂度、控制帧率至 15fps 并配合多线程实现实时处理。

室外胸牌的 4G 模块（Air70E）是另一大难点。AT 指令文档存在歧义，MQTT 和短信功能需要逐条调试。尤其是 PDU 模式下 UCS2 中文编码，必须精确计算每字节偏移，稍有差错就会发送失败。通过串口抓日志、分段调试、对比官方样例，最终实现稳定收发。GPS 定位在室内几乎不可用，我们在代码中增加有效性判断，避免上传零坐标。加速度计阈值经过十多次实际佩戴测试，最终确定自由落体 0.2g、冲击 2.5g，平衡了灵敏度和误报率。

全屏无白边显示看似简单，但涉及窗口属性设置和坐标映射，门线标定中需动态更新显示尺寸，确保全屏下鼠标位置正确。按键功能设计时，为简化操作，四个按键分别映射模式切换、调试、特征采集和门线绘制，通过短按和长按区分功能。久坐语音提醒使用 pyttsx3 引擎，中文发音需安装相应语音包，调试后可清晰播报。

这次大赛使我们深入理解了从电路设计到云端对接的完整嵌入式系统开发流程，锻炼了问题分析和解决能力。作品仍有优化空间，但已基本满足阿尔茨海默病患者的监护需求，希望未来能真正服务于有需要的家庭。

第五部分 参考文献

- [1] Deng J, Guo J, Xue N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep

Face Recognition[C]//CVPR, 2019.

[2] Chen Y, Yang T, Zhang Y, et al. RetinaFace: Single-stage Dense Face Localisation in the Wild[J]. arXiv:1905.00641, 2019.

[3] MediaPipe Pose: Detection and Tracking of Human Body Poses[EB/OL]. Google, 2021.

[4] Rockchip RK3588 Technical Reference Manual, Rockchip Inc., 2022.

[5] RKNN Toolkit 2 User Guide, Rockchip Inc., 2023.

[6] TinyGPS++ Library User Guide[EB/OL]. GitHub: mikalhart/TinyGPSPlus.

[7] Adafruit MPU6050 Library Documentation[EB/OL]. GitHub: adafruit/Adafruit_MPU6050.

[8] EC6150 4G Module AT Command Manual[EB/OL]. QuecTel, 2021.

[9] OneNET Studio MQTT Access Guide, China Mobile IoT, 2023.

[10] ntfy.sh Documentation[EB/OL]. GitHub: binwiederhier/ntfy.

[11] GSM 03.38: Alphabets and Language-Specific Information, 3GPP TS 23.038.

[12] GSM 03.40: Technical Realization of Short Message Service (SMS), 3GPP TS 23.040.

[13] WGS84 to GCJ-02 Coordinate Conversion Algorithm[EB/OL]. Internet.

[14] OpenCV Documentation (Version 4.9), Intel Corp., 2023.

[15] PIL/Pillow Library Documentation[EB/OL]. Python.

[16] Flask Web Framework[EB/OL]. Pallets Projects.

[17] cloudflared Documentation[EB/OL]. Cloudflare Inc.

[18] ESP32 Technical Reference Manual, Espressif Inc., 2022.

[19] Rockchip NPU User Guide, Rockchip Inc., 2023.

[20] 阿尔茨海默病居家照护指南, 中国老年医学会, 2020.